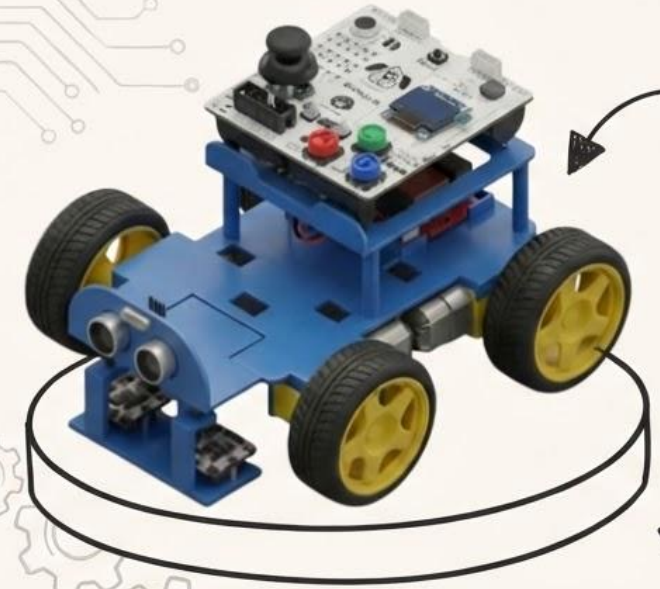
Robô Seguidor de Cor com Módulo de Visão Computacional Inteligente

Apresentação final



Time:
- Luan Felipe Azzi
- Vagner Sanches Vasconcelos

Orientador: - Vinícius Ares

O Problema

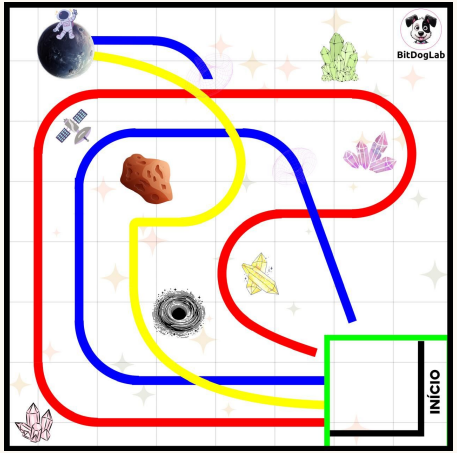
Alto Custo dos Kits de Robótica: barreiras financeiras limitam o acesso.

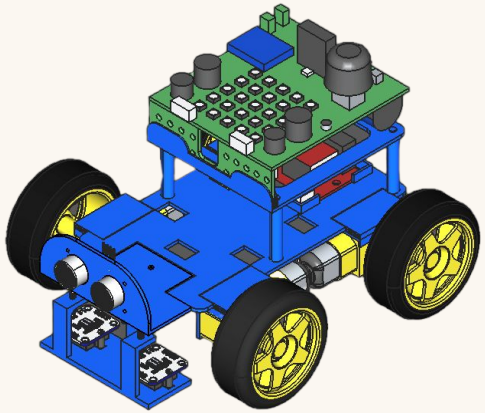
Escassez de mão de obra: kits de robótica comuns requerem manutenção especializada.

Dificuldade operacional: professores não possuem o conhecimento operacional de kits de robótica.

A Solução

Robô Seguidor de Cor: um kit de robótica educacional pensado para o desenvolvimento das capacidades STEAM.





O objetivo do robô é seguir linhas coloridas e desviar de obstáculos.

Diferencial Técnico e Viabilidade Comercial

Vantagens

Fácil de usar, material bem documentado;

Modularizado, manutenção facilitada.

Liberdade de criação.

Open source.

Valor

A soma total dos itens para montagem do kit educacional é de:

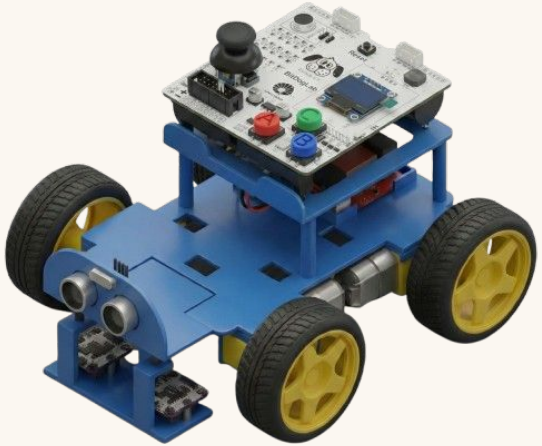
R$650,00

*A adição do módulo de visão computacional eleva o valor para **R$1.000,00.**

Comparação de Valores

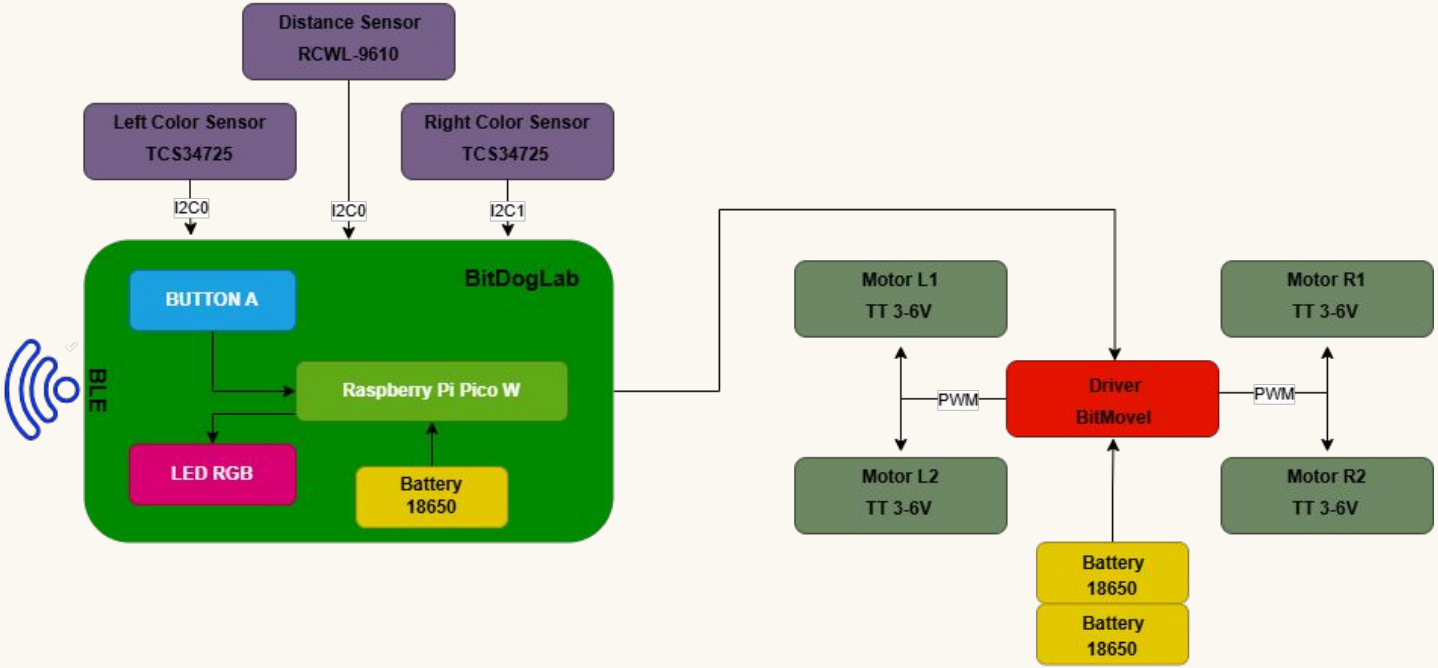
Outros produtos:

Nosso produto:

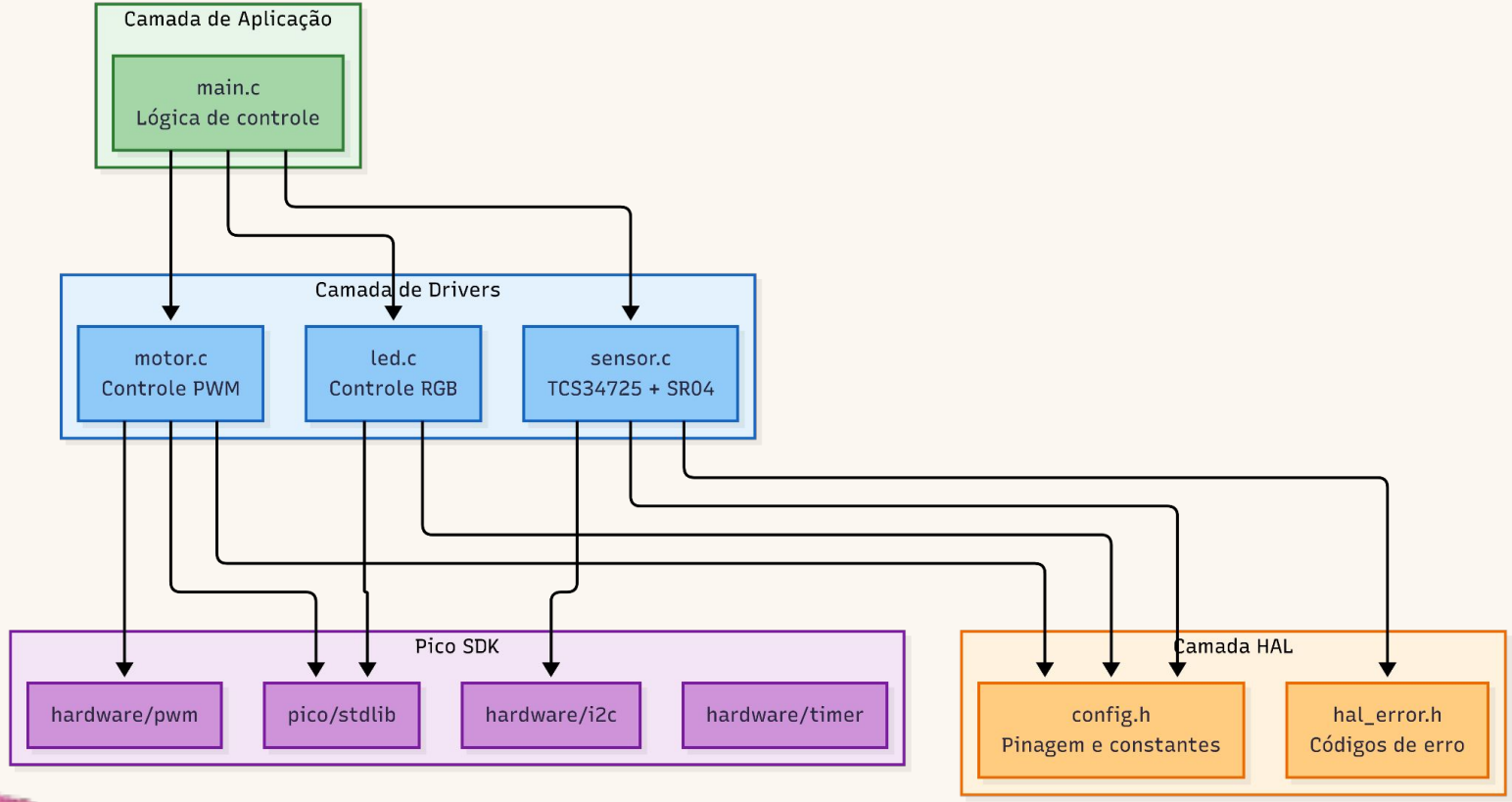


R$650,00

Diagrama de Hardware



Arquitetura do software

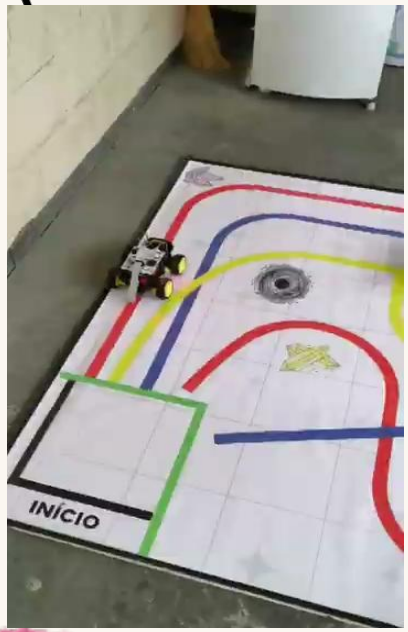


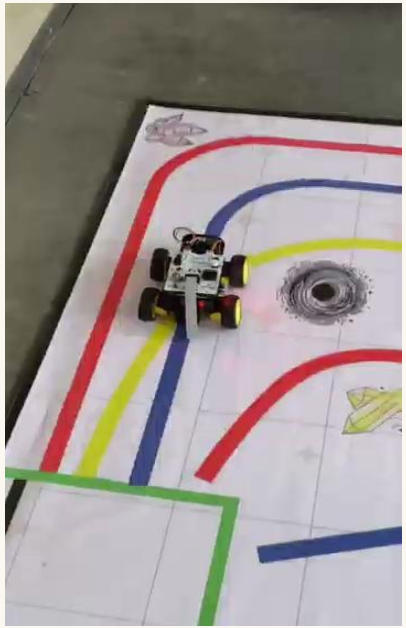
Métricas

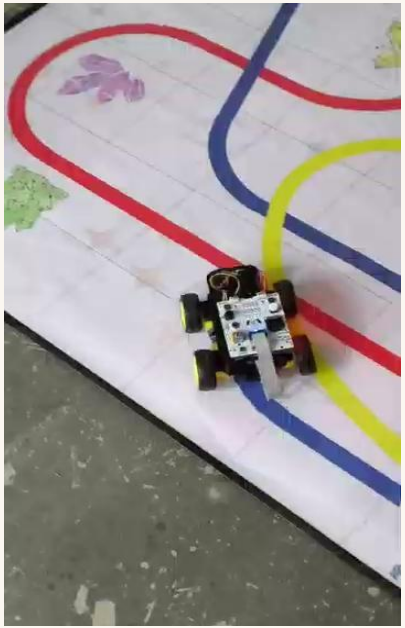
Métrica	Eficácia
Seguir linhas R, B, Y	100%
Realizar curvas (>120º)	100%
Realizar curvas (90º - 120º)	50%
Realizar curvas circulares	100%
Detectar obstáculos	100%
Desviar entre as cores	100%
Parar na cor preta	100%
Parar antes de queda	100%
Seguir trajeto irregular	80%

*10 testes para cada métrica,
espessura da faixa de 2,5cm

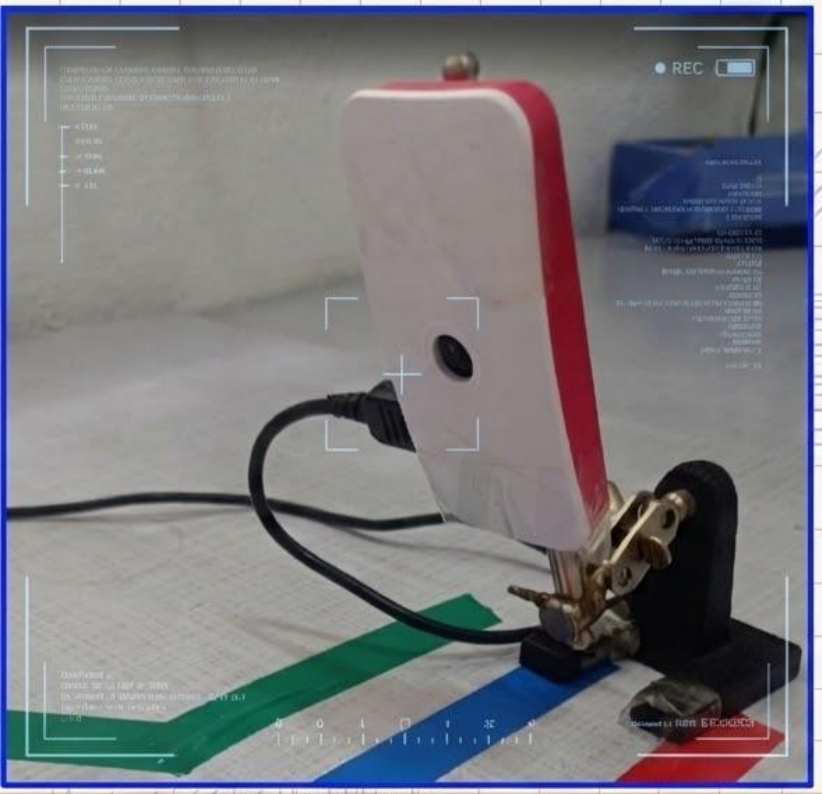
Testes finais





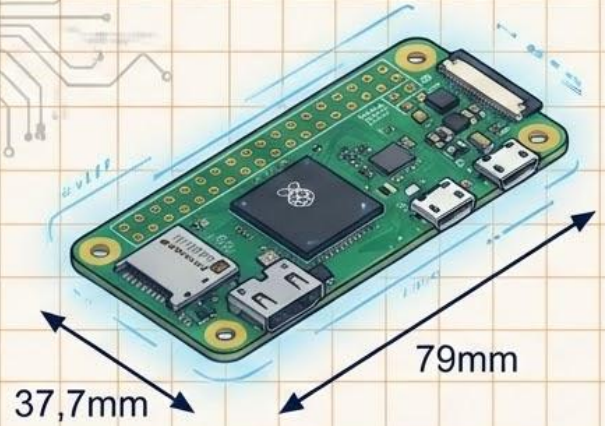


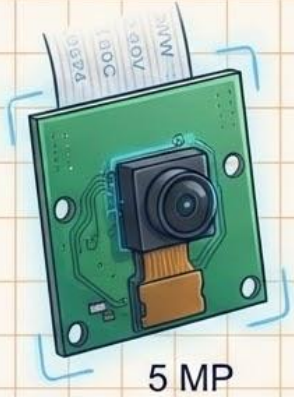
Módulo de Visão Computacional



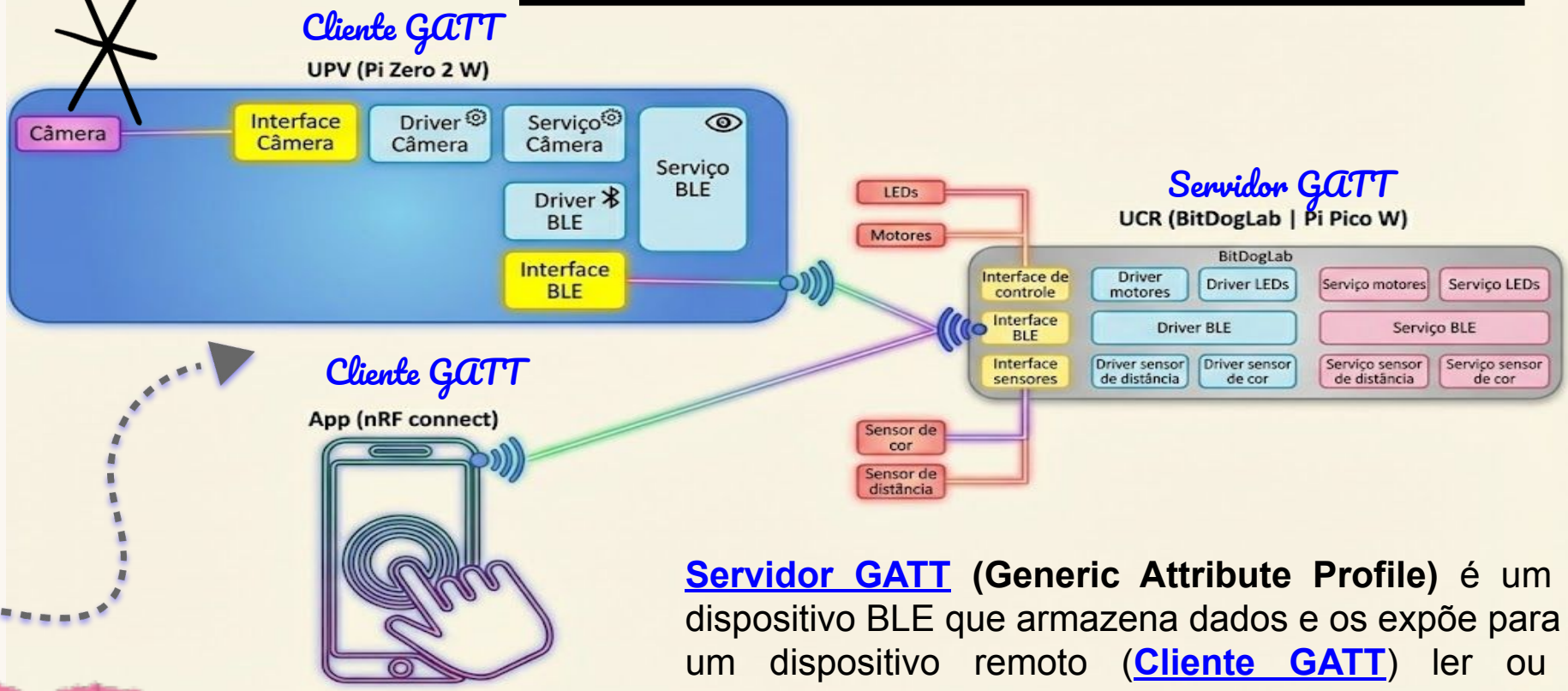
Raspberry Pi Zero 2 W (SBC)

- ***Quad-Core*** | 64-bit, ARM Cortex-A53
- clock 1GHz | 512MB SDRAM
- **SO Debian GNU/Linux** 12 Lite (bookworm)



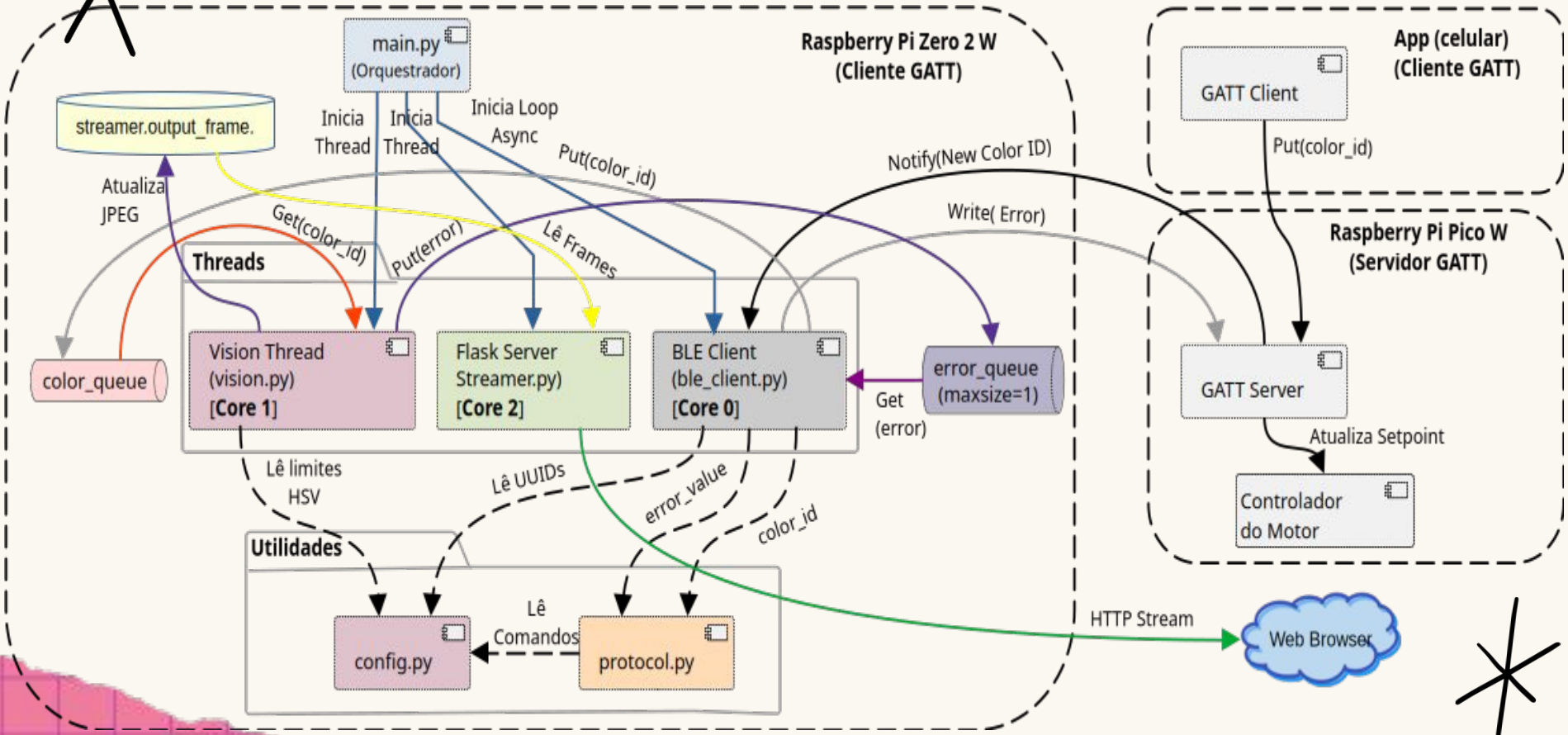


Módulo de Visão Computacional

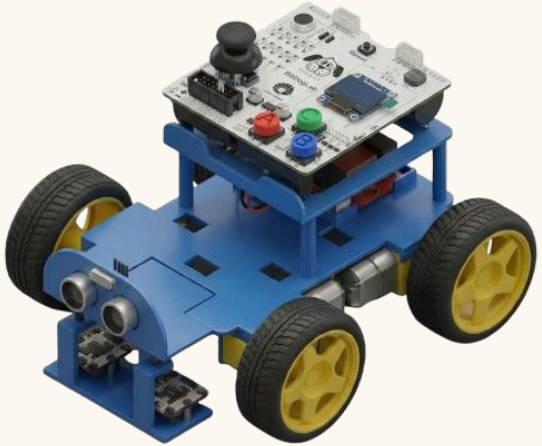


Servidor GATT **(Generic Attribute Profile)** é um dispositivo BLE que armazena dados e os expõe para um dispositivo remoto (**Cliente GATT**) ler ou escrever, agindo como uma fonte de informação para outros periféricos

Módulo de Visão Computacional



TRL alcançado

TRL 3	Prova de conceito experimental	Concluído	Testes isolados de sensores e motores em bancada.
TRL 4	Validação de componente em laboratório	Concluído	O robô integrado navega autonomamente na pista de teste, respondendo a estímulos reais (cores) com a lógica de controle final.
TRL 5	Validação em ambiente relevante	**Atual**	Requer testes em ambientes didáticos como eventos educacionais, escolas, etc.

Obrigado!